2026 화원고 2학년 2학기 중간 확률과 통계 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (순열과 조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
23문항	17문항 · 60.00점	6문항 · 40.00점	9문항 (44%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	중복순열	${}_3\Pi_4 = 3^4$	하	3.20	③
2	선택형	수학적 확률	빨간 공 수 / 전체 공 수	하	3.00	④
3	선택형	중복조합	${}_4\mathrm{H}_7 = {}_{10}\mathrm{C}_7$	하	3.20	①
4	선택형	확률의 덧셈정리	$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$	하	3.20	⑤
5	선택형	이항정리 - 특정 항의 계수	${}_5\mathrm{C}_r (x^2)^{5-r}(-3x)^r$	하	3.40	③
6	선택형	배반사건과 확률	$A \cap B^C = \varnothing \Rightarrow A \subset B$	중	3.40	①
7	선택형	같은 것이 있는 순열 (순서가 정해진 순열)	순서가 정해진 것은 같은 것으로 보기	중	3.40	③
8	선택형	이항정리 - 상수항 조건	x의 지수 $nr-(6-r)=0$	중	3.40	①
9	선택형	방정식의 해의 개수 (중복조합)	$x = 2a$ 꼴로 치환	중	3.40	②
10	선택형	배반사건의 개수	A^C의 부분집합 중 B와 겹치는 것	상	3.60	⑤
11	선택형	중복조합 - 분배 (조건부)	파란색 2자루가 두 학생을 결정	상	3.60	⑤
12	선택형	이항정리 - 나머지	$13^4 = (11+2)^4$	중	4.00	①
13	선택형	부분집합 뽑기의 확률	B의 크기별로 진부분집합 세기	상	4.00	②
14	선택형	이항계수의 성질	${}_n\mathrm{C}_1 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_{n-1} = 2^n - 2$	상	3.80	④
15	선택형	이항계수의 합	${}_{10}\mathrm{C}_6 + \cdots + {}_{10}\mathrm{C}_{10}$	중	3.60	③
16	선택형	다항식 전개의 항의 개수 (중복조합)	문자 3개 선택 × 지수 분배	상	3.80	②
17	선택형	함수의 개수 (중복조합)	$f(4) = 3$ 또는 6으로 나누어 중복조합	상	4.00	④
18	서술형	같은 것이 있는 순열	s 3개, c 2개	하	6.00	(1) 420 (2) 60
19	서술형	이항정리의 활용	$x=-3$ 대입, x^2 계수 비교	중	7.00	(1) -128 (2) $a=4$
20	서술형	중복순열 - 사전식 배열	3210 앞의 수 세기	중	6.00	165
21	서술형	중복조합 - 조건이 있는 분배	빨간색 배치 × 파란색 분배	상	8.00	1296
22	서술형	중복조합 - 배열의 블록 분할	같은 음표 덩어리 4개, 경계 3곳	최상	8.00	990
23	서술형	여사건의 확률 (방정식의 해)	3의 배수가 하나도 없는 해 세기	상	5.00	$\frac{18}{35}$

단원별 배점

단원	배점
중복순열	1문항 3.2점
수학적 확률	1문항 3.0점
중복조합	1문항 3.2점
확률의 덧셈정리	1문항 3.2점
이항정리 - 특정 항의 계수	1문항 3.4점
배반사건과 확률	1문항 3.4점
같은 것이 있는 순열 (순서가 정해진 순열)	1문항 3.4점
이항정리 - 상수항 조건	1문항 3.4점
방정식의 해의 개수 (중복조합)	1문항 3.4점
배반사건의 개수	1문항 3.6점

난이도별 배점

난이도	배점
하	6문항 22.0점
중	8문항 34.2점
상	8문항 35.8점
최상	1문항 8.0점

중복조합 - 분배 (조건부)	1문항 3.6점
이항정리 - 나머지	1문항 4.0점
부분집합 뽑기의 확률	1문항 4.0점
이항계수의 성질	1문항 3.8점
이항계수의 합	1문항 3.6점
다항식 전개의 항의 개수 (중복조합)	1문항 3.8점
함수의 개수 (중복조합)	1문항 4.0점
같은 것이 있는 순열	1문항 6.0점
이항정리의 활용	1문항 7.0점
중복순열 - 사전식 배열	1문항 6.0점
중복조합 - 조건이 있는 분배	1문항 8.0점
중복조합 - 배열의 블록 분할	1문항 8.0점
여사건의 확률 (방정식의 해)	1문항 5.0점

시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (순열과 조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 경우의 수 77.8점, 확률 22.2점

선택형 17문항(60점) + 서답형 6문항(40점). 답안지 없음 - 모든 답은 직접 풀이로 정함.